

AI 纪要 章节 发言人



主题: 界面自动化测试现状与CI/CD集成路径

时间: 2026-06-05 09:32:16

参与人: 张悦, 马腾飞

界面自动化测试现状与CI/CD集成路径

明确功能回归测试缺口，推进自动化流程闭环



01 技术实现方案

Python与PyWinAuto选型

- 采用Python作为主开发语言，UI操作依赖开源库PyWinAuto
- PyWinAuto对非加密界面元素识别能力较优，部署与调试便捷
- 相较于图像识别工具，更适配常规UI自动化场景

选型基于易用性与识别稳定性，避开图像识别的高复杂度

排除图像识别方案

- 市面工具多用于QQ/游戏等隐藏界面，依赖图像识别
- 本项目面向标准UI控件，无需图像处理
- 图像方案复杂度高且维护成本高，故未采用

图像识别因超出当前能力范围，被明确排除在方案外

02 执行环境与部署架构

调度平台

Jenkins服务器 (jacks)

权限账号

马腾飞 (tengfei@m.com)

依赖管理

使用UV工具管理Python虚拟环境

管理员

张悦

系统隔离

独立于BO出包系统，不共享流水线

03 测试类型与覆盖缺口

现有测试分类

- 当前仅支持扫描自动化与重建自动化
- 二者均属稳定性测试范畴，非压力/负载测试
- 命名需规范，避免误导为性能测试

当前测试为稳定性验证，非功能回归测试

功能回归测试缺失

- 新build后核心功能验证 (登录、患者录入、按钮点击) 未覆盖
- 仅存不足500行畸形代码，仅覆盖扫描与重建模块
- 尚未构建完整功能回归测试体系

核心功能验证缺口，是CI闭环的最大障碍

04 CI/CD集成规划

理想CI流程

- 代码提交 → 单元测试 → 构建 → 自动部署至测试环境 → 核心功能验证 → 稳定性测试
- 当前流程缺失部署与验证环节
- 需补全端到端自动化链路

当前可行路径

- 可通过Jenkins Pipeline嵌入现有测试脚本
- 在build后先行验证包可用性，再继续后续步骤
- 需投入资源完善环境准备与测试用例

长期挑战

- 需填补部署自动化、测试环境初始化、用例完备性三大缺口
- 依赖额外时间与人力投入

05 代码库与协作事项

代码平台

腾讯旗下平台 (2025年7月由倩倩完成迁移)

负责人

张悦

访问权限

马腾飞暂无权限，需张悦发送邀请链接

邀请方式

可通过钉钉或微信接收邀请

06 其他自动化探索

图像自动化项目搁置 (已暂停)

- 曾尝试小范围图像自动化，因产品支持不足与图像判断复杂度高
- 当前能力无法独立突破，已基本搁置
- 重启需苗苗、王雷等算法与研发协同

图像自动化短期内不可行，建议结合控件暴露降低难度

编程语言选型决策 (技术权衡)

- 曾评估C#或C++，但因调试与部署环境复杂
- 最终选择Python，因其生态完善、框架成熟、部署便捷

Python因生态与部署优势成为唯一可行选型